

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA

CRINÔMETRO v3.4.5 — Análise Bioacústica Avançada & Aprendizado Ativo em Grylloidea

Público-Alvo: Pesquisadores, Entomologistas, Bioacústicos e Ecólogos.

Escopo: Processamento de sinais de estridulação de insetos, segmentação analítica de envelope de Hilbert, classificação não linear via Random Forest (500 árvores) e extração quantitativa de taxas temporais e espectrais.

1. Arquitetura do Processamento de Sinais (DSP)

O Crinômetro implementa uma cadeia robusta de filtragem digital e processamento determinístico:

- Filtragem Passa-Faixa IIR Butterworth:** Filtro de 4ª ordem (ordem efetiva 8 via *sosfiltfilt* forward-backward com correção de fase zero) isolando a frequência fundamental da espécie (3.200 Hz a 6.000 Hz).
- Demodulação via Transformada de Hilbert:** Cálculo analítico do envelope instantâneo: $A(t) = |x(t) + j \cdot H\{x(t)\}|$, garantindo captura contínua de amplitude sem artefatos de retificação.
- Suavização Adaptativa & Ruído de Fundo:** Convolução com janela Hanning e limiar adaptativo de ruído (noise floor relativo).
- Deteção de Picos e Regrupamento de Chilreios:** Algoritmo de proeminência topológica com fusão temporal de intervalos interestrídulatórios (gaps entre 25 ms e 35 ms).

2. Motor de Machine Learning e Plasticidade Ativa (PulseLearner)

Diferente de analisadores estáticos convencionais, o Crinômetro integra um classificador estatístico supervisionado:

- Random Forest Classifier (500 Estimadores):** Conjunto de 500 árvores de decisão em paralelo, avaliando 12 descritores morfométricos e espectrais por candidato de pulso (largura de pico, proeminência, densidade espectral, energia local, assimetria de crista e dispersão temporal).
- Plasticidade Ativa por Feedback:** Toda adição ou exclusão manual de pico realizada pelo pesquisador realimenta o modelo instantaneamente (botão 'Aprender com as Correções'), adaptando os hiperparâmetros de proeminência e limiar de ruído para as gravações subsequentes.
- Persistência e Interoperabilidade:** Exportação e importação de modelos treinados em arquivos *.pkl* serializados, permitindo compartilhamento de modelos calibrados entre laboratórios e grupos de pesquisa.

3. Parâmetros Bioacústicos e Faixas Típicas de Operação

Parâmetro	Faixa Padrão	Descrição Fisiológica / Física
min_p / max_p	2 a 10 pulsos	Número de pulsos esperados por chamado estrídulatório.
amp_min / amp_max	0.04 a 1.00	Limiares normalizados de amplitude para rejeição de ruído.
dur_min / dur_max	14.0 a 80.0 ms	Duração temporal aceitável de cada pulso individual.
gap_min / gap_max	25.0 a 35.0 ms	Intervalo de silêncio inter-chilreio (critério de quebra).
b1_min / b1_max	3200 a 6000 Hz	Banda de passagem acústica dominante da espécie.

4. Quatro Painéis Integrados e Sincronização Temporal (X)

- Onda Acústica:** Linha de sinal em alta resolução, envelope analítico e marcadores de pulsos codificados em 10 cores.

- **Histograma de Distribuição de Pulsos:** Distribuição contínua com moda, média e legenda individual por classe de chilreio.
- **Frequência Dominante vs Tempo:** Rastreamento espectral com interpolação precisa nos pontos de impacto estridulatório.
- **Espectrograma STFT Multirresolução:** Mapeamento tempo-frequência (dB) com engine adaptativa LOD.
- **Sincronizar (X):** Trava os eixos temporais dos três painéis, permitindo zoom e pan simultâneos com fidelidade de milissegundos.

5. Protocolo Sugerido para Coleta e Análise de Dados

1. **Carregamento em Lote:** Arraste múltiplos arquivos `.wav` para a barra lateral.
2. **Calibração Inicial:** Inspeção o primeiro áudio e configure os filtros em *Configurações > Parâmetros do Algoritmo*.
3. **Auditoria e Correção:** Ative a ferramenta de lápis para ajustar picos marginais. Clique em *'Aprender com as Correções'*.
4. **Processamento em Massa:** Marque os áudios desejados e acione **■ Analisar Seleccionados**.
5. **Exportação Científica:** Gere relatórios tabulares em `.txt` formatados para análise estatística em R, Python ou PAST.